

引文格式:孙玉强,彭磊,袁兴明,等. HJ-2F 卫星星载 GPS 数据质量分析与定轨评估[J]. 测绘通报, 2025(10):175-179. DOI:10.13474/j.cnki.11-2246.2025.1029.

HJ-2F 卫星星载 GPS 数据质量分析与定轨评估

孙玉强¹, 彭磊², 袁兴明³, 彭正斌³, 宋传峰⁴

(1. 中交公路规划设计院有限公司, 北京 100010; 2. 广州南方测绘科技股份有限公司济南分公司, 山东 济南 250000; 3. 山东工业职业学院建筑与信息工程学院, 山东 淄博 256414; 4. 辽宁工程技术大学测绘与地理科学学院, 辽宁 阜新 123000)

摘要:环境减灾二号 06 星(HJ-2F)是我国新一代小型低轨合成孔径雷达(SAR)遥感卫星,主要用于实现全天候、全天时的生态环境监测业务。高精度轨道确定是其高质量遥感观测任务的关键保障。本文基于 HJ-2F 卫星 2025 年 1 月的星载双频 GPS 观测数据,从可见性、周跳比及测量噪声等方面对观测质量进行了系统分析,并采用简化动力学模型开展精密定轨研究。利用国产星载双频 GPS 接收机可实现优于 1 cm 的径向定位精度和优于 3 cm 的三维轨道精度。HJ-2F 作为新一代环境监测卫星,能够满足高精度遥感业务应用需求。

关键词:HJ-2F; GPS; 低轨卫星; 数据质量; 精密定轨

中图分类号:P228

文献标识码:A

文章编号:0494-0911(2025)10-0175-05

Quality analysis and precise orbit determination evaluation based on onboard GPS data

SUN Yuqiang¹, PENG Lei², YUAN Xingming³, PENG Zhengbin³, SONG Chuanfeng⁴

(1. China Communications Highway Planning and Design Institute Co., Ltd., Beijing 100010, China; 2. Guangzhou South Surveying and Mapping Technology Co., Ltd., Jinan Branch, Jinan 250000, China; 3. Architecture and Information Engineering, Shandong Vocational College of Industry, Zibo 256414, China; 4. School of Geomatics, Liaoning Technical University, Fuxin 123000, China)

Abstract: HJ-2F is a new-generation small low earth orbit (LEO) synthetic aperture radar (SAR) remote sensing satellite developed by China, primarily designed for all-weather, all-day operational monitoring of ecological and environmental conditions. High-precision orbit determination is essential to ensure the quality and reliability of its remote sensing observations. This study analyzes onboard dual-frequency GPS observation data from HJ-2F acquired in January 2025. The observation quality is systematically evaluated in terms of satellite visibility, cycle slip rate, and measurement noise. A simplified dynamic model is then employed to conduct precise orbit determination (POD). The results demonstrate that the domestically developed onboard dual-frequency GPS receiver enables a radial orbit accuracy better than 1 cm and a 3D orbit accuracy better than 3 cm, meeting the requirements of high-precision remote sensing applications.

Key words: HJ-2F; GPS; low-orbit satellite; data quality analysis; precise orbit determination

环境减灾二号 06 星(HJ-2F)是我国新一代低轨环境与灾害监测遥感合成孔径雷达(synthetic aperture radar, SAR)业务卫星,于 2023 年 8 月 9 日发射升空。HJ-2F 卫星运行在太阳同步轨道上,轨道倾角约 97.4°,轨道高度约 500 km。卫星上搭载了多个科学载荷,主要用于生态环境检测与评估(5 m 分辨率 SAR 天线)和卫星精密轨道确定(星载 GPS 接收机、星敏感器)。低轨遥感卫星精密定轨是指准确确定卫星在空间中轨道位置的过程,高精

度的轨道信息是其开展高质量对地观测任务的基础保障。为了满足高分辨率 SAR 成像对精确配准与几何校正的要求,HJ-2F 卫星的事后精密定轨精度要求为优于 5 cm。

在过去的几十年间,全球各大导航系统纷纷建设完成,并且在众多领域实现了成熟且广泛的应用^[1-6]。随着技术不断进步,低轨卫星基于星载 GNSS 定轨定位也逐渐成为主流^[7-10]。自 1992 年星载 GPS 技术成功应用到托佩克斯/波塞冬遥感测高

收稿日期:2025-05-29

作者简介:孙玉强(1986—),男,硕士,高级工程师,研究方向为 GNSS/低轨卫星导航定位高精度数据处理。E-mail:2868407754@qq.com

通信作者:彭磊。E-mail:zyxm2625@126.com

卫星精密定轨应用以来,国内外越来越多的低轨业务卫星均搭载了星载 GPS 接收机进行厘米级轨道确定^[11-18]。文献[12]采用 CHAMP 卫星消电离层载波相位观测值进行精密定轨,结果表明轨道重叠弧段精度能够达到亚分米级。文献[13]基于 GRACE 卫星的星上 GPS 观测数据采用双差观测值模型进行精密定轨,激光检核结果表明轨道精度优于 3 cm。文献[17]对 ZY-3C 卫星星载 GPS 数据进行数据质量分析,平均可见 8~9 颗 GPS 卫星,事后精密定轨重叠弧段精度能够达到 3 cm。

针对国产星载接收机的观测数据质量及其定轨性能等问题,本文利用新一代 HJ-2F 环境监测卫星 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 15 日的星载 GPS 观测数据,开展质量分析与精密定轨技术研究,同时进行简化动力学定轨试验,以评估其星载 GPS 数据质量及定轨精度。为提升国产接收机自主研发能力及推动低轨卫星精密定轨技术的发展提供重要参考价值。

1 数据质量分析

1.1 卫星可见性

HJ-2F 卫星搭载的 GNSS 接收机由中国航天科技集团五院研制,能够接收 GPS 卫星 L1 和 L2 双频段的伪距及载波相位观测数据。该接收机设计为 12 通道结构,可同时跟踪并捕获最多 12 颗 GPS 卫星的信号。HJ-2F 卫星在 2025 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的 GPS 卫星观测数量统计结果如图 1 所示。从统计结果可见,随着国产星载接收机技术的逐步成熟,HJ-2F 卫星搭载的接收机在整个观测时段内平均可同时跟踪 8.9 颗 GPS 卫星。其中,在 99.7% 的时间内能够跟踪不少于 5 颗卫星;在 76.2% 的时间内可同时观测到 8~10 颗卫星;约 1% 的时间段内达到 12 颗卫星的最大跟踪能力。该结果表明,HJ-2F 星载 GPS 接收机具备稳定可靠的信号跟踪能力,为实现厘米级轨道精度提供了良好的观测几何条件和数据基础。

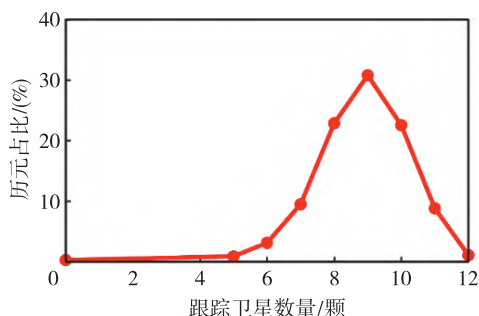


图1 跟踪 GPS 卫星数量统计

1.2 DOP 值分析

进一步分析 HJ-2F 卫星星载接收机所跟踪到的 GPS 星座几何构型情况,2025 年 1 月 1 日—1 月 4 日跟踪到 GPS 卫星的几何精度因子 (geometric dilution of precision, GDOP)、位置精度因子 (position dilution of precision, PDOP) 及时间精度因子 (time dilution of precision, TDOP) 时序图如图 2 所示, GPS 卫星大部分时间下的各类 DOP 值均能达到 3 以内。统计全时段下 GDOP、PDOP 及 TDOP 的平均值分别为 2.5、2.1 以及 1.2。结果表明,HJ-2F 卫星跟踪到的 GPS 卫星数量较为充足、空间分布较为发散、几何构型较强,能够满足高精度定轨需求。

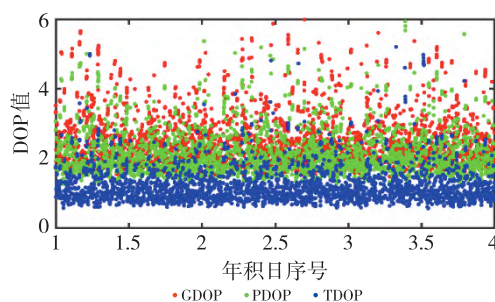


图2 跟踪 GPS 卫星各 DOP 值时序图

1.3 周跳比分析

周跳比 (cycle slip ratio, CSR) 指的是在一定时间区间内,实际观测到的历元总数与发生周跳的历元数之比,是 GNSS 数据处理中常用于观测质量检验与粗差识别的重要指标。当观测数据中存在周跳时,载波相位观测值会出现突变,而伪距观测通常较为平稳,从而导致该比值异常偏高。2025 年 1 月 1 日—1 月 15 日,各颗 GPS 卫星的周跳比统计结果如图 3 所示。分析表明,各卫星周跳比值主要分布在 20~40,整体平均值为 25.3。该结果与其他低轨卫星星载 GPS 数据的统计特征基本一致^[17],表明观测数据质量整体良好,具备进一步定轨应用的基础。

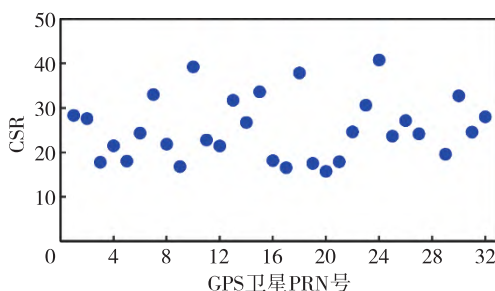


图3 各 GPS 卫星周跳比统计

1.4 测量噪声分析

采用高次差法对 HJ-2F 卫星星载 GPS 的伪距

与载波相位观测数据进行测量噪声评估。2025 年第 1 至第 3 天, GPS 伪距与载波相位观测噪声的时间序列变化情况分别如图 4 和图 5 所示。结果表明, GPS 伪距观测噪声主要波动在 $\pm 1.5\text{ m}$ 以内, 载波相位观测噪声主要波动在 $\pm 30\text{ mm}$ 以内。统计分析结果显示, L1 和 L2 频点的伪距观测的噪声均方根误差 (root mean square error, RMSE) 分别为 0.19 和 0.06 m , 这主要与两个频点的码速率差异较大进而导致测量精度有所不同。对于载波相位观测的噪声 RMSE 分别为 1.99 和 2.18 mm 。伪距观测达分米级精度、载波相位观测达毫米级精度, 可为卫星轨道确定提供可靠的几何约束条件, 满足高精度轨道计算需求。

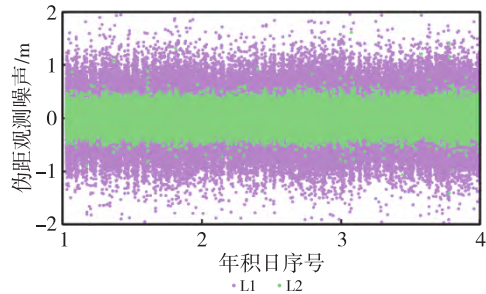


图 4 星载 GPS 伪距观测噪声时序

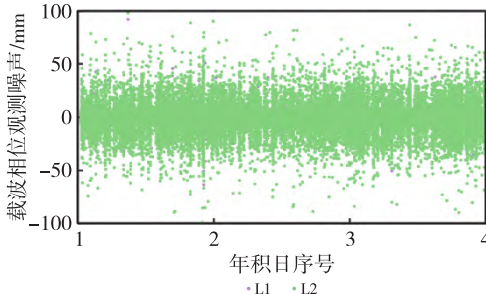


图 5 星载 GPS 载波相位观测噪声时序

2 精密定轨验证

2.1 数学模型

对于星载 GPS 双频观测值, 通常构建双频电离层观测模型进行精密定轨, 其观测方程分别为

$$\left. \begin{aligned} P_r^s &= \rho_r^s + c \cdot t_r - c \cdot t^s + I_r^s + T_r^s + \varepsilon_{r,p}^s \\ L_r^s &= \rho_r^s + c \cdot t_r - c \cdot t^s + \lambda N_r^s - I_r^s + T_r^s + \varepsilon_{r,L}^s \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

式中, s 和 r 分别表示 GPS 卫星端和低轨卫星接收端; P 为伪距观测值; L 为载波相位观测值; ρ 为卫星端与接收机端的几何距离; c 为光速; t_r 为接收机钟差; t^s 为接收机钟差; I 为电离层延迟量; T 为对流层延迟量; λ 为单频载波波长; N 为整周模糊度; ε 为观

测噪声。

低轨卫星在轨运行时会受到多种摄动力影响, 根据各个动力学模型建立低轨卫星观测方程为

$$\ddot{r} = -\frac{GM}{r^3}r + f_1(t, r, \dot{r}, q_1, \dots, q_d) \quad (2)$$

式中, r 为低轨卫星位置; $\dot{r}$ 为低轨卫星速度; $\ddot{r}$ 为低轨卫星加速度; f_1 为摄动力加速度; $q_i (i = 1, 2, \dots, d)$ 表示各种非保守力模型参数; GM 为万有引力常数。

2.2 定轨处理策略

利用 HJ-2F 卫星星载 GPS 接收器实测的观测数据开展精密定轨研究, 原始 GPS 观测数据的采样间隔为 1 s 。卫星搭载的恒星敏感器可提供 1 Hz 的欧拉角姿态信息, 用于支持定轨过程中的姿态建模。定轨方法采用简化动力学模型对轨道参数进行估计。为获得高精度的轨道结果, 需依赖高精度的 GPS 卫星时空基准。本文选取国际 GNSS 服务 (International GNSS Service, IGS) 发布的最终精密星历与钟差产品作为参考, 完成 HJ-2F 卫星的精密定轨解算。定轨弧段长度设置为 30 h , 并通过 6 h 的重叠弧段进行轨道精度评估。相关的模型设置与参数配置详见表 1。

表 1 定轨策略统计

模型	策略描述
定轨弧长/h	30
采样间隔/s	30
GPS 精密星历/钟差产品	IGS 组织发布的事后最终精密轨道和钟差产品
GPS 卫星天线相位中心改正	igs14.atx
低轨卫星星载接收机天线相位中心改正	卫星方提供
地球重力场	120×120 阶次重力场模型
地球固体潮和极潮	国际地球自转和参考系统协议
海洋极潮	极潮模型
N 体引力	行星星历
大气阻力	DTM-2013 大气密度模型 ^[18]
太阳光压	简易的箱翼模型
接收机钟差	每历元一个
载波相位模糊度	每个卫星每个模糊度弧段一个
经验力加速度参数	切向和法向每 90 min 估计一组

2.3 精密定轨精度分析

基于上述数据处理策略, 解算 HJ-2F 卫星在 2025 年年积日 (day of year, DOY) 1—15 的简化动力学轨道, 利用星载 GPS 观测数据进行处理。由于卫星在轨飞行期间, 星载 GPS 接收机天线相位中心会随空间环境发生变化, 天线相位中心偏移 (phase

center offset, PCO) 会影响精密定轨精度。本文采用直接估计法对 HJ-2F 卫星的 PCO 的 Z 方向偏差值进行估计, 并进行改正。PCO 估计并改正前后的 PCO 估计时序结果如图 6 所示。结果表明, 采用直接估计法得到的 PCO Z 方向偏差值最大可达到 2 cm, 而经过改正后, PCO 的估计偏差大幅度减小至约 1 mm。

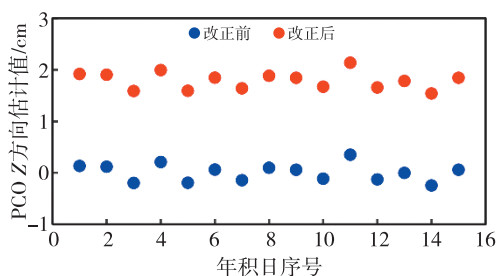


图 6 PCO 标定前后估值统计

在对 PCO 进行改正后进行精密定轨解算与精度验证, GPS 伪距和载波相位残差 RMSE 统计值分别如图 7 和图 8 所示。各天内的伪距和载波相位残差精度相对稳定, 伪距残差 RMSE 为 2.9 m, 波动区间在 6.5 cm。载波相位残差 RMSE 为 7.9 mm, 波动区间在 1.7 mm。这表明, 定轨过程中选用的动力学模型与实际情况吻合较好, 各项改正较为理想, 周跳探测与修复等数据预处理情况较完善, 定轨结果较为稳定可靠。

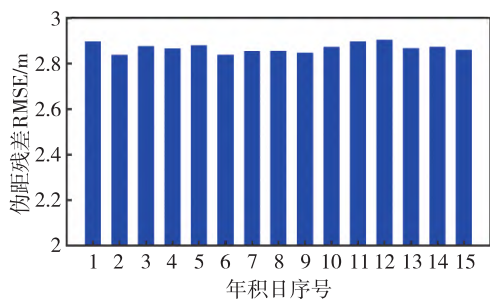


图 7 GPS 伪距验后残差精度统计

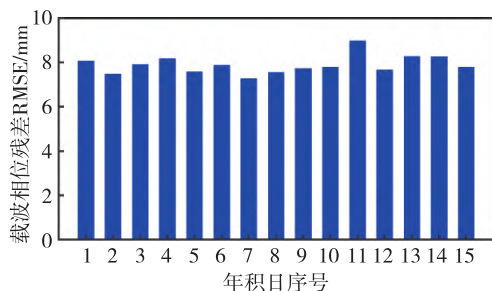


图 8 GPS 载波相位验后残差精度统计

进一步评估弧段间的重叠轨道精度, 重叠弧段

精度分析主要计算相邻两轨 30 h 弧段之间的 6 h 重叠部分在切向、法向及径向的位置速度差异。PCO 改正后的各天重叠弧段位置精度和速度精度统计结果分别如图 9 和图 10 所示, 各弧段的重叠弧段精度均能优于 4 cm。轨道切向、法向、径向及三维方向重叠弧段位置精度 RMSE 分别为 20.3、15.2、8.5 及 26.8 mm; 各方向速度精度 RMSE 分别为 0.012、0.008、0.023 及 0.028 mm/s。由于每个弧段均为独立定轨, 可认为定轨精度不相关, 因此, 上述结果表明, HJ-2F 卫星基于星载 GPS 数据的事后精密定轨三维方向位置精度能够优于 3 cm, 速度精度能够优于 0.03 mm/s, 满足遥感应用需求。

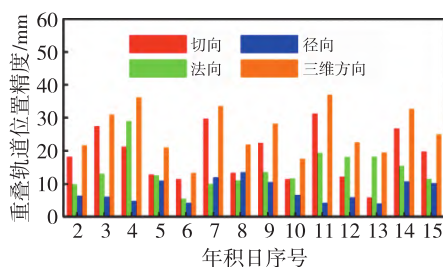


图 9 事后精密轨道位置精度统计

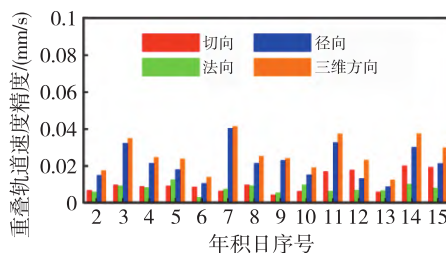


图 10 事后精密轨道速度精度统计

3 结 语

本文选取 2025 年 1 月 1 日—1 月 15 日期间的 HJ-2F 卫星星载 GPS 观测数据, 首先开展观测数据质量分析, 然后采用简化动力学方法对 HJ-2F 卫星进行精密定轨解算, 并在考虑天线相位中心偏移 PCO 改正的基础上, 对定轨结果的精度进行了系统评估。

通过数据质量分析结果表明, HJ-2F 卫星搭载的星载 GPS 接收机平均可同时跟踪 8.9 颗 GPS 卫星, 在 99.7% 的观测时段内能够持续观测不少于 5 颗卫星, 体现出良好的观测连续性和信号跟踪能力。各 GPS 卫星周跳比均值为 25.3, 整体数据质量较好。GPS 伪距观测方面, L1 和 L2 频点的观测噪声 RMSE 分别为 0.19 和 0.06 m; 载波相位观测的噪声 RMSE 分别为 1.99、2.18 mm, 表明观测数据精度

较高,具备支持厘米级定轨的能力。

在精密定轨过程中,本文对接收机天线的 Z 方向 PCO 值进行了估计与改正,结果显示, Z 方向偏差估值由改正前的约 2 cm 显著降低至约 1 mm,改正效果明显。在应用 IGS 发布的精密轨道与钟差产品基础上,HJ-2F 卫星的三维位置精度优于 3 cm,速度精度优于 0.03 mm/s,满足高精度轨道确定的要求。

综上所述,研究结果充分表明,HJ-2F 作为新一代环境监测卫星,基于国产星载 GPS 接收机可实现厘米级轨道确定精度,能够满足遥感成像业务的精度需求。随着未来 GPS 星历和钟差产品精度的进一步提升,以及低轨卫星运动学与动力学模型的不断完善,低轨卫星的精密定轨精度仍有进一步提升空间。

参考文献:

- [1] 宁津生,姚宜斌,张小红. 全球导航卫星系统发展综述[J]. 导航定位学报,2013,1(1):3-8.
- [2] 杨元喜. 北斗卫星导航系统的进展、贡献与挑战[J]. 测绘学报,2010,39(1):1-6.
- [3] 张小红,左翔,李盼,等. BDS/GPS 精密单点定位收敛时间与定位精度的比较[J]. 测绘学报,2015,44(3):250-256.
- [4] 李星星,张伟,袁勇强,等. GNSS 卫星精密定轨综述:现状、挑战与机遇[J]. 测绘学报,2022,51(7):1271-1293.
- [5] 袁兴明. GPS/BDS-3/Galileo 精密单点定位模糊度固定[J]. 导航定位学报,2023,11(5):84-91.
- [6] 袁兴明,孙玉强,彭正斌. 中国大陆 GPS 坐标时间序列噪声模型特征及其对站点速率影响[J]. 导航定位学报,2024,12(2):94-101.
- [7] 刘庆元,包海,王虎,等. GPS、GLONASS、GALILEO 三大系统间时间系统以及坐标系统的转换[J]. 测绘科学,2008,33(5):13-15.
- [8] 熊超,贾小林,朱俊,等. 星载 BDS/GPS 低轨卫星自主定轨精度分析[J]. 导航定位学报,2016,4(3):69-76.
- [9] 赵春梅,张德成,何正斌,等. 基于星载 GPS/BDS 的低轨卫星精密定轨[J]. 导航定位学报,2015,3(3):18-23,34.
- [10] 孙玉强,袁兴明,宋传峰. 基于星载单频 BDS-3 的低轨卫星准实时精密定轨[J]. 导航定位学报,2025,13(2):126-131.
- [11] MARSHALL J A, LUTHCKE S B. Modeling radiation forces acting on Topex/Poseidon for precision orbit determination[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 1994,31(1):99-105.
- [12] VAN DEN IJSEL J, VISSER P, PATIÑO RODRIGUEZ E. Champ precise orbit determination using GPS data[J]. Advances in Space Research, 2003, 31(8):1889-1895.
- [13] JÄGGI A, HUGENTOBLE U, BOCK H, et al. Precise orbit determination for GRACE using undifferenced or doubly differenced GPS data[J]. Advances in Space Research, 2007,39(10):1612-1619.
- [14] HACKEL S, GISINGER C, BALSS U, et al. Long-term validation of TerraSAR-X and TanDEM-X orbit solutions with laser and radar measurements[J]. Remote Sensing, 2018,10(5):762.
- [15] LI Min, LI Wenwen, SHI Chuang, et al. Precise orbit determination of the Fengyun-3C satellite using onboard GPS and BDS observations[J]. Journal of Geodesy, 2017,91(11):1313-1327.
- [16] YI Bin, GU Defeng, SHAO Kai, et al. Precise relative orbit determination for Chinese TH-2 satellite formation using onboard GPS and BDS2 observations[J]. Remote Sensing, 2021,13(21):4487.
- [17] 张浩哲,常晓涛,朱广彬,等. 资源三号 03 卫星星载 GPS 精密定轨与精度评价[J]. 测绘科学,2022,47(6):38-43.
- [18] BRUINSMA S. The DTM—2013 thermosphere model[J]. Journal of Space Weather and Space Climate, 2015,5:A1.

(责任编辑:杨瑞芳)